

**8. Знакоположительные ряды.
Логарифмический признак. Признаки
Даламбера и Коши. Всё доказать.**

**8. Знакоположительные ряды.
Логарифмический признак (признак Гаусса).
Признаки Даламбера и Коши. Доказать.**

Рассматриваем знакоположительный ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad a_n > 0.$$

Логарифмический признак сходимости

Рассмотрим ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad a_n > 0. \text{ (1)-обозначение ряда}$$

$$\exists \alpha > 0$$

Если

$$\frac{\ln\left(\frac{1}{a_n}\right)}{\ln n} \geq 1 \text{ — ряд (1) сходится.}$$

$$\frac{\ln\left(\frac{1}{a_n}\right)}{\ln n} < 1 \text{ — ряд (1) расходится.}$$

Док-во:

$$\frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} \geq (1 + \alpha)$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{1}{a_n}\right) \geq (1 + \alpha) \ln n$$

(ну вы вроде не дураки(хотя я бы поспорил), но по св-ву логарифма)

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{1}{a_n}\right) \geq \ln(n^{1+\alpha})$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a_n} > n^{1+\alpha}$$

(ну тут очев, сравнение с эталонным или как там его)

$$\Rightarrow a_n < \frac{1}{n^{1+\alpha}} \Rightarrow \sum a_n \text{ сходитсЯ.}$$

В. Признак Даламбера (отношения, ratio test)

Пусть

Дано: последовательность

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, a_n > 0$$

$$\delta = \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

$$\exists q : \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q < 1 \Rightarrow \text{сходитсЯ}$$

$$\exists : \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \Rightarrow \text{рассходитсЯ}$$

Доказательство с использованием геометрического сравнения

Пусть (a_n) — положительная последовательность, и существует $q < 1$, такое что для всех $n \geq 1$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q$$

Тогда для первых нескольких членов имеем:

$$0 < \frac{a_2}{a_1} \leq q, \quad 0 < \frac{a_3}{a_2} \leq q, \quad 0 < \frac{a_4}{a_3} \leq q, \dots$$

Перемножая эти неравенства от 2 до n , получаем:

$$0 < \frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_3}{a_2} \cdot \dots \cdot \frac{a_n}{a_{n-1}} \leq q \cdot q \cdot \dots \cdot q = q^{n-1}$$

Сокращаем дроби слева:

$$\frac{a_n}{a_1} \leq q^{n-1} \Rightarrow a_n \leq a_1 q^{n-1}$$

Сравниваем с геометрическим рядом:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_1 q^{n-1} = a_1 \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{a_1}{1-q} < \infty$$

Следовательно, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **сходитсЯ**.

Признак Коши (радикальный признак)

Пусть (a_n) — положительная последовательность, и рассматривается ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

1. Сходимость через корень n-го порядка

Если существует $q < 1$ и $N \in \mathbb{N}$, такие что для всех $n \geq N$:

$$^n a_n \leq q < 1,$$

то ряд **сходится**.

Доказательство: сравниваем с геометрическим рядом:

$$a_n \leq q^n \Rightarrow \sum_{n=N}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=N}^{\infty} q^n = \frac{q^N}{1-q} < \infty$$

Следовательно, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

2. Расходимость через корень n-го порядка

Если существует > 1 и $N \in \mathbb{N}$, такие что для всех $n \geq N$:

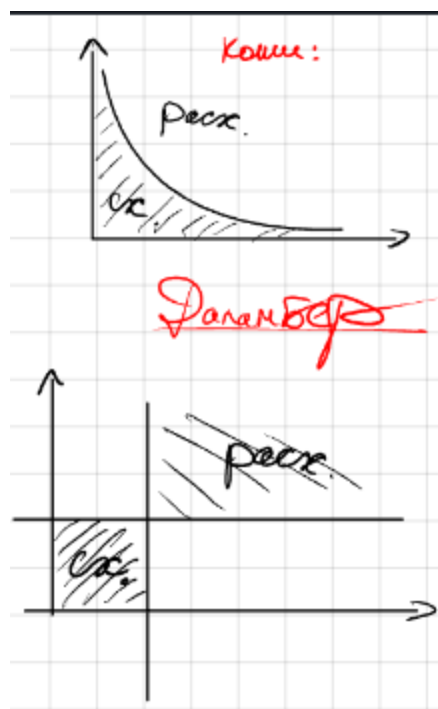
$$^n a_n \geq > 1,$$

то ряд **расходится**.

Доказательство: сравниваем с геометрическим рядом:

$$a_n \geq n \Rightarrow \sum_{n=N}^{\infty} a_n \geq \sum_{n=N}^{\infty} n = \infty$$

Следовательно, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.



Е. Ключевые формулы и критерии (схема для экзамена)

- Даламбер:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \quad \begin{array}{l} L < 1 \Rightarrow \text{сходится,} \\ L > 1 \Rightarrow \text{расходится,} \\ L = 1 \Rightarrow \text{нужны другие признаки.} \end{array}$$

- Коши (корневой):

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \quad \begin{array}{l} < 1 \Rightarrow \text{сходится,} \\ > 1 \Rightarrow \text{расходится,} \\ = 1 \Rightarrow \text{нужно дальше.} \end{array}$$

- Гаусс (логарифмический, уточнённый):

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + \left(\frac{1}{n^{1+\varepsilon}} \right) \Rightarrow a_n \sim n^{-\alpha},$$

и следовательно сходится (iff $\alpha > 1$).
